

Otimização do Sequenciamento de Operações de Carregamento e Descarregamento de Navios Graneleiros com Restrição de Trim via Algoritmo Genético

Antonio Neto, Rodrigo Drummond Macedo, Carolina S. Almeida

Deeptera Sistemas Inteligentes

{antonio, rodrigo, carolinajeronimo}@deeptera.com

Claudio Roberto Xavier, Tereza Cristina Vieira dos Santos, Marcelo Rocha Cardozo, Osmar Selhorst Filho, Mariana Coelho de Frias

VLI Multimodal SA

{claudio.xavier, tereza.santos, marcelo.cardozo, osmar.filho, mariana.frias}@vli-logistica.com.br

Maycon Douglas Fernandes Lira

Mayconlira01@gmail.com

Sandro Jerônimo de Almeida

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

sandro.j@pucminas.br

RESUMO

O transporte marítimo de granéis sólidos desempenha um papel fundamental em economias baseadas na exportação de commodities, como minério e grãos, sendo os navios graneleiros elementos centrais dessa cadeia logística. O planejamento das operações de carregamento e descarregamento envolve riscos operacionais significativos, uma vez que decisões inadequadas podem comprometer o trim (diferença entre os calados de proa e popa) e a integridade estrutural da embarcação. Além disso, um sequenciamento ineficiente pode aumentar o tempo de operação, o volume de lastro movimentado e, por consequência, os impactos ambientais. Este trabalho propõe um algoritmo genético para o problema de sequenciamento, incorporando restrições de trim, visando a geração eficiente de planos viáveis. A abordagem foi avaliada utilizando 112 planos operacionais válidos extraídos de uma base de dados operacional real de uma empresa de logística multimodal, contemplando cenários com uma e duas máquinas disponíveis simultaneamente. Em comparação com os planos manuais registrados, o algoritmo genético aumentou a proporção média de sequências dentro da faixa adotada de trim de referência em 55,68% (de 29,12% para 84,80%) e reduziu a duração média de operações em 3,03%. Observou-se que o ganho de desempenho do algoritmo é ainda mais expressivo em cenários de maior complexidade (duas máquinas), onde o trim de referência dos planos manuais reduziu para 17,86% enquanto a solução genética atinge 95,06%, acompanhada de uma redução de 7,21% na duração da operação.

PALAVRAS CHAVE. Navios graneleiros, Sequenciamento de operações portuárias, Controle de trim, Algoritmo genético, Inteligência artificial.

ABSTRACT

Dry bulk shipping plays a fundamental role in export-based economies of commodities, such as ore and grain, with bulk carriers being central elements of this logistics chain. Planning loading and unloading operations involves significant operational risks, as inadequate decisions can compromise the vessel's trim (the difference between forward and aft drafts) and structural integrity. Furthermore, inefficient sequencing can increase operational time, the volume of ballast water handled and, consequently, environmental impacts. This study proposes a genetic algorithm for the sequencing problem, incorporating trim constraints, aiming for the efficient generation of feasible plans. The approach was evaluated using 112 valid operational plans extracted from a real-world database of a multimodal logistics company, covering scenarios with one and two machines available simultaneously. Compared to the recorded manual plans, the genetic algorithm increased the average proportion of sequences within the adopted reference trim range by 55.68% (from 29.12% to 84.80%) and reduced the average operation duration by 3.03%. It was observed that the algorithm's performance gain is even more significant in high-complexity scenarios (two machines), where the reference trim compliance of manual plans dropped to 17.86%, while the genetic solution reached 95.06%, accompanied by a 7.21% reduction in operational duration.

KEYWORDS. Bulk carriers, Port operations sequencing, Trim control, Genetic algorithm, Artificial intelligence.

1. Introdução

Como pilar estratégico da economia global, o transporte marítimo impacta diretamente o comércio de commodities. Em 2024, o índice ClarkSea [Gordon, 2025], que mede o lucro bruto diário por navio, atingiu a média de US\$ 24.964/dia – valor 30% superior à média decenal. As commodities a granel (minério, carvão e grãos) respondem por 35% a 40% do volume total transportado e movimentaram um mercado de US\$ 162,6 bilhões em 2023. Esse dinamismo, impulsionado pela urbanização acelerada e pela demanda por materiais básicos, colabora para um crescimento projetado de 4% ao ano até 2032 [Wadhwani e Jaiswal, 2024]. Contudo, o setor enfrenta uma contradição: a estagnação de métodos de planejamento portuário gera gargalos operacionais que comprometem a eficiência global da cadeia logística.

Uma das particularidades desse setor reside na heterogeneidade do carregamento. Diferente de navios porta-contêineres, nos quais a carga padronizada permite organização homogênea, os graneleiros exigem planejamento complexo devido à interdependência entre porões [Yang H., 2023]. Atualmente, métodos manuais mostram-se ineficientes, consumindo cerca de 30 minutos por despacho e resultando em sequências subótimas que negligenciam conflitos de equipamentos ou variações de produtividade entre turnos [Li et al., 2025].

Enquanto porta-contêineres possuem vasta literatura sobre sequenciamento, incluindo abordagens clássicas de otimização combinatória e revisões recentes [Wilson e Roach, 1999; van Twiller et al., 2024], operações com graneleiros permanecem menos exploradas. A complexidade reside no fato de que cada decisão de carga altera o estado hidrostático da embarcação, exigindo controle simultâneo de produtividade, segurança estrutural e trim. Outro entrave é a natureza das cargas: contêineres carregam produtos industrializados, enquanto graneleiros focam em matérias-primas de menor valor agregado, o que historicamente resultou em menor investimento em automação portuária [Gordon, 2025].

Os riscos de falhas no planejamento são significativos. Acidentes em graneleiros frequentemente resultam de procedimentos inadequados, com implicações na segurança de arquitetura naval. Como demonstrado por Pie-Ya e Chien-Chang [2020], a negligência com parâmetros como trim e momentos fletores pode comprometer a estabilidade estrutural, provocando fenômenos de

sagging ou *hogging* (afundamento ou elevação do meio do navio em relação às extremidades), reforçando a necessidade de modelos que sigam normas como o Código IMSBC e SOLAS.

Diante desse cenário, este trabalho propõe um algoritmo para o sequenciamento de carregamento/descarregamento em graneleiros com restrições de trim, avaliado em planos reais de terminais brasileiros. Como principais contribuições, destacam-se: (i) uma modelagem físico-matemática acoplada entre carga e lastro, validada com dados operacionais reais; (ii) um algoritmo híbrido, combinando algoritmo genético e heurística gulosa, capaz de gerar planos viáveis dentro da faixa de trim de referência; e (iii) uma avaliação em 112 planos reais de uma empresa de logística multimodal, comparando o desempenho da abordagem proposta a planos manuais.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma revisão da literatura relacionada ao sequenciamento de operações de carregamento e descarregamento em terminais portuários. A Seção 3 descreve e modela matematicamente o problema, suas restrições operacionais e hidrostáticas, assim como o método proposto. A Seção 4 apresenta os resultados obtidos e a comparação com planos manuais. Por fim, a Seção 5 reúne as principais conclusões do trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Os trabalhos a seguir são organizados tematicamente, partindo de estudos voltados a terminais de contêineres, que servem de referência mas não tratam da complexidade hidrostática, até estudos específicos sobre graneleiros e restrições de trim.

Bian et al. [2016] desenvolveram um algoritmo híbrido de otimização dinâmica em duas fases para o carregamento de contêineres, visando minimizar o número total de realocações. Embora tenham obtido soluções rápidas com ferramentas de visualização operacional, a abordagem é limitada a cargas padronizadas e não trata a complexidade da estabilidade naval inerente aos graneleiros.

O estudo de Wen et al. [2024] utiliza um modelo matemático baseado na dinâmica de máquinas e um algoritmo exato para identificar trajetórias curtas do espalhador (QC spreader). Os autores conseguiram reduzir o tempo total de operação e reorganização de contêineres, mas o modelo ignora variáveis hidrostáticas críticas como trim e lastro.

Xia et al. [2020] propõem um modelo de aprendizado por reforço (Double Deep Q-Network) para resolver o sequenciamento como um problema de escalonamento. A técnica demonstrou alta eficiência ao solucionar episódios em segundos, porém foca exclusivamente em custos de manuseio de contêineres, sem considerar a segurança naval ou a gestão de tanques de lastro.

O artigo de Kadir [2016] utilizou programação linear via modelagem em planilhas e o Solver do Excel para automatizar a distribuição de carga entre porões e tanques. A metodologia alcançou ajustes mais precisos que o planejamento manual para reduzir falhas estruturais, mas falha ao não incorporar uma gestão integrada do lastro, essencial para a eficiência em cenários operacionais reais.

O trabalho de Bolgov [2023] apresenta um framework fundamentado na teoria de análise de sistemas para formalizar relações funcionais entre variáveis críticas (trim, calado e estabilidade). O estudo contribui ao propor a garantia da navegabilidade contínua, mas carece de detalhamento algorítmico e validação empírica para ser implementado em sistemas de planejamento.

Pie-Ya e Chien-Chang [2020] destacam que o uso de Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) pode reduzir riscos de instabilidade e danos estruturais em graneleiros. O estudo evidencia a importância da padronização para o cumprimento de normas internacionais, mas permanece no campo procedimental, sem apresentar métodos computacionais capazes de gerar planos operacionais viáveis.

Rovina [2008] aplica Algoritmos Genéticos (AGs) baseados em ordem para minimizar tempos de conflito e paradas em terminais multi-berço. Embora tenha demonstrado eficácia na

redução de atrasos portuários no Porto de Paranaguá, a abordagem ignora variáveis navais cruciais como trim e estabilidade longitudinal, tratando o problema apenas sob a ótica da infraestrutura portuária.

Finalmente, uma revisão sistemática recente sobre operações em terminais graneleiros [Benbrik et al., 2025] mapeia cinco linhas predominantes de pesquisa na área, contextualizando o presente trabalho dentro da linha de otimização integrada de operações.

3. Metodologia

Esta seção apresenta a modelagem físico-matemática e o algoritmo genético propostos para o planejamento de sequências de carregamento e descarregamento com controle de trim. A modelagem é dividida em duas partes acopladas: (i) estivagem, que define a ordem e a quantidade movimentada em cada porão, e (ii) lastreamento, que define o volume de água nos tanques. O navio pode ser visualizado como uma viga flutuante: cada movimentação de carga altera o Centro de Gravidade Longitudinal (LCG), gerando uma inclinação longitudinal denominada trim. O equilíbrio hidrostático é mantido pela interação dinâmica entre carga e lastro — à medida que o peso total (displacement) varia, o Centro de Flutuação (LCB) e o Momento para Alterar o Trim (MTC) também se alteram. Um exemplo pode ser visto na Figura 1.

Essas variações são descritas pela tabela hidrostática do navio, que relaciona o calado a propriedades hidrostáticas relevantes da embarcação. Neste trabalho, os valores de MTC e LCB foram estimados por meio de interpolação linear sobre os dados da tabela, permitindo determinar a resposta hidrostática da embarcação para cada estado de carga. Um exemplo desses dados é apresentado na Tabela 1.

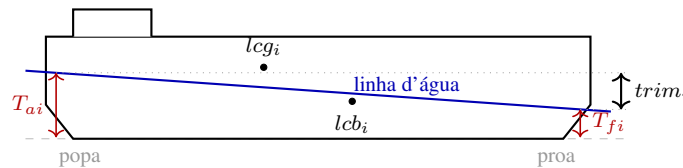


Figura 1: Representação geométrica do trim e dos centros de gravidade e flutuação em um graneleiro.

Tabela 1: Exemplo de parâmetros extraídos de uma Tabela Hidrostática

Calado (m)	Displacement (t)	MTC (t.m/cm)	LCB (m)
11,00	69928,23	1143,28	-4,63
10,90	69235,10	1138,31	-4,70
10,80	68542,99	1133,30	-4,76

3.1. Modelagem Matemática

A modelagem é estruturada em quatro blocos interdependentes: (i) o cálculo do trim, que representa o núcleo da segurança naval; (ii) o balanço de massa entre carga e lastro nos porões e tanques; (iii) a calibração do estado inicial da embarcação; e (iv) a dinâmica de atualização dos volumes nos tanques de lastro ao longo das sequências operacionais. Os conjuntos, parâmetros e variáveis utilizados são definidos a seguir, assim como a formulação matemática do problema.

Conjuntos

- M : Máquinas de carga
- B : Bombas de lastro

- N : Porões de carga
- T : Tanques de lastro
- S : Sequências operacionais
- K : Passadas por porão

Parâmetros

- D : Demanda total a ser movimentada
- C_j : Capacidade máxima do porão j
- C_{t_t} : Capacidade máxima do tanque t
- $DistLP_j$: Distância longitudinal do porão j
- $DistLT_t$: Distância longitudinal do tanque t
- V_j : Fração de volume utilizada no porão j
- $DispInic$: Deslocamento inicial da embarcação
- $TrimInic$: Trim inicial da embarcação
- $MtcInic$: Momento para Alterar o Trim (MTC) inicial
- $Tmin$: Limite operacional de trim mínimo
- $Tmax$: Limite operacional de trim máximo
- $lastro_{0t}$: Volume inicial de lastro no tanque t
- $\Delta lastro_{it}$: Volume de lastro movimentado no tanque t na sequência i
- δ : Fator de normalização de sinal
- σ_i : Sentido da operação de lastro

Variáveis

- x_{sj} : Volume de carga movimentado no porão j na sequência s
- $lastro_{it}$: Volume de lastro remanescente no tanque t na sequência i
- $carga_{a,i}$: Carga acumulada movimentada até a sequência i
- $cargaP_i$: Carga remanescente nos porões na sequência i
- $disp_i$: Deslocamento total da embarcação na sequência i
- $trim_i$: Trim da embarcação na sequência i
- $pesoV8, distV8, momV8$: Peso, posição longitudinal e momento associados ao Vetor 8, utilizado para representar pesos constantes ou residuais da embarcação

Equações

$$trim_i = \frac{disp_i \cdot (lcg_i - lcb_i^c)}{mtc_i \cdot 100}, \quad mtc_i \neq 0 \quad (3.1)$$

$$(mtc_i, lcb_i) = \text{InterpolatabelaHidrostatica}(disp_i), \quad lcb_i^c = \delta \cdot lcb_i \quad (3.2)$$

$$lcg_i = \frac{momP_i + momT_i + momV8}{disp_i} \quad (3.3)$$

$$momP_i = \sum_{j \in N} \left(V_j C_j - \sum_{s=1}^i x_{sj} \right) \cdot d_j^P, \quad momT_i = \sum_{t \in T} lastro_{it} \cdot d_t^T \quad (3.4)$$

$$cargaT_i = \sum_{t \in T} lastro_{it}, \quad disp_i = cargaP_i + cargaT_i + pesoV8 \quad (3.5)$$

$$cargaP_i = \sum_{j \in N} \left(V_j C_j - \sum_{s=1}^i x_{sj} \right) \quad (3.6)$$

$$carga_{a,i} = \sum_{s=1}^i \sum_{j \in N} x_{sj} \quad (3.7)$$

$$pesoV8 = DispInic - \sum_{j \in N} V_j C_j - \sum_{t \in T} lastro_{0t} \quad (3.8)$$

$$d_j^P = \delta \cdot DistLP_j, \quad d_t^T = \delta \cdot DistLT_t, \quad trim_0^c = \delta \cdot TrimInic \quad (3.9)$$

$$momP_0 = \sum_{j \in N} V_j C_j \cdot d_j^P, \quad momT_0 = \sum_{t \in T} lastro_{0t} \cdot d_t^T \quad (3.10)$$

$$lcb_0 = \delta \cdot \text{InterpolalCB}(DispInic) \quad (3.11)$$

$$distV8 = \frac{lcb_0 \cdot DispInic - trim_0^c \cdot MtcInic \cdot 100 - momP_0 - momT_0}{pesoV8} \quad (3.12)$$

$$momV8 = pesoV8 \cdot distV8 \quad (3.13)$$

$$lastro_{it} = lastro_{i-1,t} + \sigma_i \cdot \Delta lastro_{it}, \quad \forall i \in S, \forall t \in T \quad (3.14)$$

A modelagem matemática descreve a evolução do estado do navio ao longo das sequências, partindo do objetivo principal de controle hidrostático até os balanços de massa fundamentais. Antes da apresentação das equações, define-se o fator $\delta \in \{-1, +1\}$, utilizado para harmonizar a convenção do eixo longitudinal do navio com a convenção adotada no plano de carga. Esse fator assume valor -1 quando o primeiro porão da relação possui distância longitudinal negativa, tomando

como referência a perpendicular a ré, e +1 caso contrário. Dessa forma, assegura-se a consistência dos sinais nas Equações (3.2), (3.9) e (3.10).

O cálculo do trim (3.1) representa o núcleo da segurança naval neste modelo. A determinação do trim depende da interação entre o centro de gravidade longitudinal (3.3) e os parâmetros hidrostáticos obtidos por interpolação (3.2), os quais são influenciados pelos momentos de carga e lastro acumulados (3.4). Na Equação (3.1), o fator 100 decorre da unidade usual do MTC, expressa como o momento necessário para alterar o trim em 1 cm. Assim, a divisão por 100 converte o resultado do trim de centímetros para metros, mantendo consistência com os limites operacionais adotados neste trabalho.

A base física para esses cálculos reside no deslocamento total da embarcação (3.5), que considera a carga remanescente (3.6), o volume de lastro atual e o peso de calibração do sistema. O progresso da operação é monitorado pela carga acumulada movimentada (3.7). Para garantir a precisão hidrostática, o modelo utiliza o conceito de Vetor 8 (Vetor de Pesos Residuais), cujos componentes de peso e posição (3.8) a (3.13) compensam o peso leve e cargas constantes a partir da condição inicial. Por fim, a Equação (3.14) rege a dinâmica dos volumes nos tanques de lastro ($lastro_{it}$) ao longo das sequências, onde a variável σ_i define o sentido do fluxo (entrada ou saída de água) para manter a atitude do navio dentro das capacidades físicas do sistema.

Quanto ao domínio, os conjuntos são discretos, os parâmetros são majoritariamente contínuos (exceto δ e σ_i , discretos em $\{-1, +1\}$), e as variáveis são contínuas.

3.2. Diferenças Entre Carregamento e Descarregamento

As principais diferenças entre carregamento e descarregamento aparecem na lógica de atualização de massa. No caso de descarregamento, o limite de carga é definido pelo volume já existente no porão, enquanto no carregamento o limite é a capacidade livre de cada compartimento. As Equações (3.1) a (3.4) permanecem universais para ambos os casos, pois o cálculo de LCG, LCB, MTC e trim depende apenas do estado final de massa e momentos resultantes em cada sequência. Nas Equações (3.5), (3.6) e (3.8), que definem o balanço de pesos e o deslocamento total, e na Equação (3.14), que rege a dinâmica de atualização do lastro, a carga remanescente diminui e o parâmetro σ_i assume valor positivo para permitir o aumento do lastro (lastreamento) no descarregamento, e no carregamento a carga aumenta e σ_i torna-se negativo para a retirada de água (deslastreamento).

3.3. Algoritmo Genético

Um algoritmo genético codifica informações do sistema de maneira análoga aos cromossomos biológicos, mimetizando o processo evolutivo natural por meio de cinco passos: codificação das variáveis, criação da população inicial, avaliação do fitness, cruzamento e mutação, além de uma condição de parada [da Paz Silva Filho e Poppi, 1999]. Sua escolha neste trabalho deve-se à robustez frente a problemas de convergência comuns em formulações com muitas variáveis, em contraste com métodos exatos.

A solução proposta é composta por dois algoritmos que operam de forma acoplada: um algoritmo genético, responsável por determinar o lastreamento ao longo das sequências operacionais, e uma heurística gulosa de estivagem, responsável por definir a ordem e as quantidades movimentadas em cada porão. Os dois algoritmos são dependentes: a cada geração do algoritmo genético, a heurística gulosa é invocada durante a avaliação de cada indivíduo para decidir, dado o estado de lastro definido pelo cromossomo, quais porões operar e em que quantidade. Esse acoplamento está ilustrado na Figura 2.

3.3.1. Definição do cromossomo

No algoritmo genético proposto cada indivíduo é representado por uma matriz $n \times m$, em que n é o número de sequências do plano e m é o número de tanques de lastro (Figura 3). O

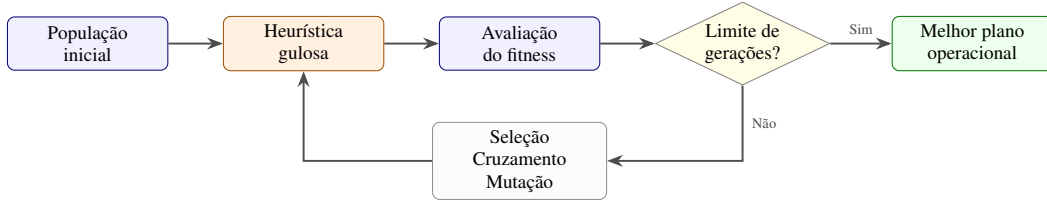


Figura 2: Fluxo do algoritmo genético proposto.

gene g_{st} armazena o percentual de enchimento do tanque t ao final da sequência s , limitado ao intervalo $[0, 100]$. A estivagem — quais porões operar e em que quantidade — não está codificada no cromossomo; ela é determinada pela heurística gulosa a cada avaliação.

O número de sequências n é calculado a partir de um gabarito de carga: para cada porão ativo, a carga é dividida pelo número mínimo de passadas daquele porão; a soma dessas passadas define o número total de operações, e $n = \lceil \text{operações totais} / \text{número de máquinas} \rceil$.

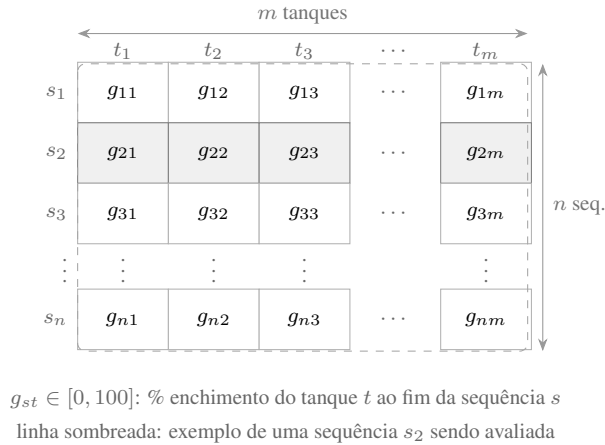


Figura 3: Cromossomo: matriz $n \times m$ de percentuais de enchimento dos tanques de lastro.

3.3.2. Heurística gulosa de estivagem

A escolha de não incluir a estivagem no cromossomo reduz a dimensionalidade do espaço de busca. Se o algoritmo otimizasse simultaneamente lastro e alocação de carga, a dimensão seria $D = n \times (m + N_P)$, onde N_P é o número de porões. Ao delegar a estivagem à heurística gulosa, a dimensão do cromossomo fica em $D = n \times m$.

Durante a avaliação de cada indivíduo, a heurística gulosa percorre as sequências e, a cada passo, seleciona o porão cuja operação projetada — considerando o estado de lastro fornecido pelos genes e o deslocamento corrente — produz a menor penalidade de trim. A quantidade movimentada em cada passada é fixada pelo gabarito de carga; a heurística decide apenas qual porão atender. O processo está ilustrado na Figura 4.

O resultado — quantidades operadas por porão em cada sequência — é registrado na matriz m'_{sj} e compõe a melhor solução encontrada z^* ao final da otimização. Por não fazer parte do cromossomo, esse resultado não é herdado entre gerações; ele é reconstruído a cada avaliação a partir do estado de lastro codificado nos genes.

3.3.3. População inicial

A população inicial é gerada de forma aleatória para garantir diversidade genética desde o início da busca. Para cada tanque, os genes são gerados como uma trajetória acumulada de percentu-

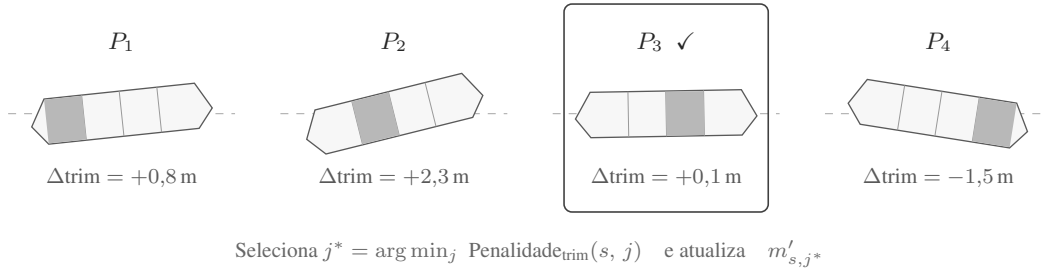


Figura 4: Heurística gulosa de estivagem.

ais ao longo das sequências, com incrementos aleatórios uniformes no intervalo $[0, 100/n]$ e limite superior de 100%. Após a criação, um procedimento de normalização garante que os percentuais de cada tanque sejam monotonicamente não decrescentes ao longo do tempo no descarregamento — os tanques enchem à medida que a carga sai — e não crescentes no carregamento — os tanques esvaziam à medida que a carga entra. São criados 120 indivíduos por padrão.

3.3.4. Cálculo do fitness

A função de fitness avalia o plano de carregamento ou descarregamento. O cálculo usa o deslocamento, LCG, LCB e MTC interpolados da tabela hidrostática. A função fitness penaliza: (i) desvios do trim em relação aos limites operacionais $[Tmin, Tmax]$; (ii) alterações simultâneas em tanques, usadas como aproximação do número de operações de lastro; (iii) violações do limite máximo de tanques lastrados simultaneamente; e (iv) planos que deixam passadas de carga sem execução. Os coeficientes utilizados na implementação são $\beta = 15000$ para desvios de trim, $\alpha = 2$ para operações de lastro, $\lambda = 250000$ para cada tanque simultâneo acima do limite e $M = 25000000$ para carga incompleta. Esses pesos foram obtidos empiricamente com base nas métricas de interesse (reduzir o trim, o número de movimentações e a discrepância entre volume planejado e executado), os pesos maiores diretamente relacionados àqueles parâmetros que são mais cruciais para a operação.

$$F = \underbrace{\sum_{s=1}^S \text{Penalidade}_{\text{trim}}(s)}_{\text{Desvio de trim}} + \underbrace{\alpha \cdot \sum_{s=1}^S N_{\text{op}}(s)}_{\text{Complexidade op.}} + \underbrace{\lambda \cdot \sum_{s=1}^S V_{\text{sim}}(s)}_{\text{Tanques simultâneos}} + \underbrace{M \cdot I_{\text{inc}}}_{\text{Carga não finalizada}}$$

$$\text{onde } \text{Penalidade}_{\text{trim}}(s) = \begin{cases} 0, & Tmin \leq trim_s \leq Tmax \\ \beta \cdot |trim_s - Tmin|, & trim_s < Tmin \\ \beta \cdot |trim_s - Tmax|, & trim_s > Tmax \end{cases}$$

3.3.5. Seleção

A seleção dos indivíduos que formarão os pais da próxima geração é feita por torneio de tamanho 4: sorteia-se aleatoriamente quatro indivíduos da população e retém-se aquele com menor fitness. O processo é repetido até que dois pais sejam escolhidos para cada filho. Adicionalmente, os 10% melhores indivíduos da geração atual são copiados diretamente para a próxima geração sem sofrer cruzamento ou mutação, garantindo que a melhor solução encontrada nunca seja perdida.

3.3.6. Cruzamento

O cruzamento é uniforme: para cada posição (s, t) da matriz $n \times m$, o gene do filho é copiado do Pai A ou do Pai B com probabilidade igual de 50%, de forma independente para cada posição. Não há ponto de corte fixo — cada gene decide individualmente de qual pai herda seu valor.

3.3.7. Mutação

A mutação percorre todos os genes da matriz $n \times m$. Para cada posição (s, t) , com probabilidade independente de 14%, o percentual de enchimento do tanque naquela sequência é perturbado por um delta amostrado uniformemente no intervalo $[-10, +10]$ pontos percentuais, respeitando os limites físicos $[0, 100]$.

3.3.8. Condição de parada

O algoritmo encerra ao atingir um número fixo de gerações, que nesses casos foi definido como 140. Não há critério de estagnação nem alvo de fitness: o laço executa até esgotar o orçamento de gerações, independentemente da evolução da melhor solução encontrada. A melhor solução global z^* é atualizada sempre que um indivíduo supera o incumbente.

4. Resultados

Foram avaliados 112 planos operacionais reais de navios graneleiros extraídos da base operacional de uma empresa de logística multimodal. Os planos foram construídos manualmente por equipes de embarcação e logística e executados. Desses, 53 são relativos ao descarregamento e 59 ao carregamento de navios. A base de dados compreende casos com diferentes capacidades portuárias, variando entre uma e duas máquinas disponíveis para a operação (equipamento de movimentação de carga, descarregadores, carregadores). Dentre os 112 planos operacionais, apenas em onze utilizou-se duas máquinas. Esses casos tem maior complexidade e também foram analisados à parte.

Para cada caso, comparou-se o plano manual com o gerado pelo algoritmo genético. Os trims foram recalculados com o mesmo procedimento hidrostático para garantir comparabilidade, adotando-se como métrica principal o percentual de sequências dentro da faixa operacional de referência $[-1, 4]$ m, definida pela equipe de segurança operacional como adequada à estrutura dos navios avaliados. A margem assimétrica reflete a prática operacional: trims levemente negativos são tolerados em pequena magnitude, enquanto trims positivos moderados são aceitáveis sem comprometer a integridade estrutural. Valores fora da faixa não representam, necessariamente, condições inseguras, mas indicam estados que demandam maior controle operacional. Dessa forma, a métrica adotada funciona como um indicador de robustez do plano: soluções com maior aderência à faixa de referência tendem a reduzir a necessidade de ajustes durante a operação, monitoramento corretivo e eventual acionamento de medidas de contingência.

O gráfico da Figura 5 compara em que proporção (%) cada etapa dos planos se encontra dentro da margem de trim de referência. Observa-se que mais da metade dos planos tiveram 100% das suas passadas na margem de trim de referência. Isso indica que o algoritmo genético revela-se conservador e seguro na geração de planos. Alguns casos não são mantidos na margem de referência em função de restrições do problema, o que obriga o algoritmo a realizar manobras fora da faixa de referência para conseguir gerar planos viáveis. A violação média do trim de referência por sequência foi de 2,29 m (manual) e 0,74 m (genético).

Os Gráficos da Figura 6 apresentam, em (a) e (b), o número de passadas e a duração estimada por caso.

Observa-se que não há muita diferença nessas métricas de produtividade quando se analisa os 112 planos de forma conjunta. A Tabela 2 reforça essa conclusão, ao comparar a duração média dos planos e número de passadas, tanto para planos de carregamento quanto descarregamento. Quando se aprofunda nos perfis de planos, essas diferenças passam a ser notáveis (Tabela 3).

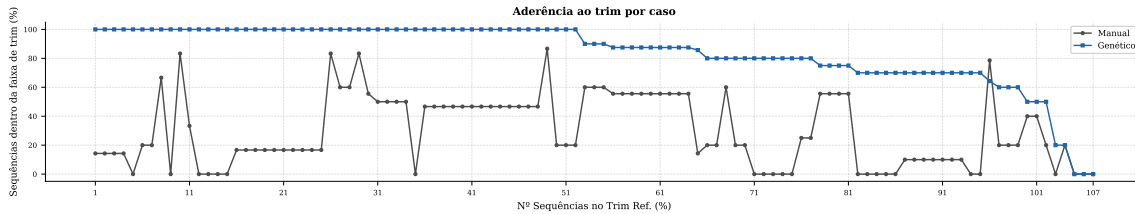


Figura 5: Análise de trim de referência ($[-1, 4]$ m) nas operações de carregamento e descarregamento).

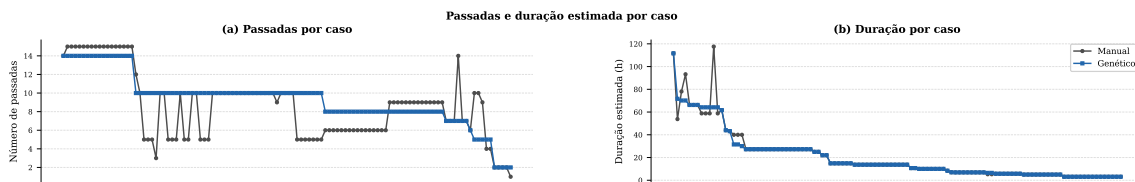


Figura 6: (a) Número de passadas e (b) duração estimada por caso — todos os 112 planos, ordenados de forma decrescente pelo genético.

Os resultados da Tabela 2 mostram que o algoritmo genético obteve ganho expressivo de aderência ao trim em ambos os tipos de operação, elevando a proporção média de sequências dentro da faixa de 16,98% para 75,09% no descarregamento e de 40,02% para 93,52% no carregamento.

A Tabela 3 evidencia degradação dos planos manuais com o aumento da complexidade: a aderência ao trim cai de 30,34% (uma máquina) para 17,86% (duas máquinas, navios maiores). O algoritmo genético, em contraste, atinge sua maior eficácia justamente nos casos mais complexos, elevando a aderência para 95,06%. A duração média foi reduzida em todos os grupos, com destaque para 7,21% (de 53,95 h para 50,06 h) nos casos de duas máquinas.

Finalmente, avaliou-se a eficiência computacional do algoritmo proposto. Para os 112 casos, avaliados em um Intel Core i7-13650HX com 15,69 GB de RAM, Windows 11, implementado em *Python*, observou-se um tempo médio de processamento de aproximadamente 35 segundos por caso com 140 gerações, um máximo próximo a 60 segundos mesmo em instâncias com maior número de sequências. O comportamento pode ser visto na Figura 7.

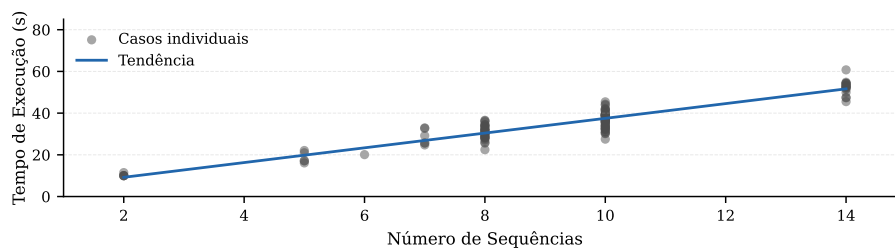


Figura 7: Tempo de execução por número de sequências geradas.

5. Conclusões

Com base em 112 planos operacionais válidos, contemplando variações de uma e duas máquinas, observou-se que os planos manuais apresentam menor aderência à faixa operacional de referência de trim, com desempenho que se degrada conforme a complexidade do cenário aumenta. O algoritmo genético elevou a proporção média de sequências dentro da faixa de trim de referência

Tabela 2: Indicadores médios agregados por tipo de operação.

Indicador	Descarregamento ($n = 53$)		Carregamento ($n = 59$)	
	Manual	Genético	Manual	Genético
Duração média (h)	25,39	24,58	16,26	15,80
Número de Passadas médias	8,40	9,19	8,83	9,46
Dentro do Trim de Referência (%)	16,98	75,09	40,02	93,52

Tabela 3: Indicadores médios agregados por número de máquinas.

Indicador	1 Máquina ($n = 101$)		2 Máquinas ($n = 11$)	
	Manual	Genético	Manual	Genético
Duração média (h)	16,95	16,68	53,95	50,06
Número de Passadas médias	8,71	9,68	7,82	6,09
Dentro do Trim de Referência (%)	30,34	83,68	17,86	95,06

de 29,12% para 84,80%, demonstrando robustez superior em casos de múltiplas máquinas, onde atingiu 95,06% de aderência.

Esse resultado indica que a abordagem heurística é uma ferramenta de apoio decisória considerável, especialmente para navios de grande porte onde o planejamento para garantir a segurança hidrostática é mandatório. A melhora de estabilidade foi acompanhada de uma redução na duração média estimada de 3,03%, chegando a 7,21% de redução nos casos mais complexos. Esses resultados evidenciam que a otimização computacional permite reconciliar metas de produtividade e segurança.

Como contribuição adicional, a formulação matemática organiza o sequenciamento de operações em termos de variáveis de decisão, restrições físicas e objetivos operacionais, servindo como base para pesquisas futuras. Para a continuidade deste trabalho, recomendam-se os seguintes desdobramentos: (i) a discretização das passadas e dos pesos selecionados, de modo a preservar a melhora do trim sem aumentar a complexidade de execução do plano operacional; (ii) o aprofundamento da calibração e da análise de sensibilidade dos parâmetros do algoritmo genético; e (iii) a implementação e comparação do desempenho com outros métodos de solução para o problema.

Referências

- Benbrik, O., Benmansour, R., e Rodrigues, F. (2025). A review of bulk terminal operations: Status, trends, and future outlook. *Computers & Operations Research*, 183:107199. ISSN 0305-0548. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054825002278>.
- Bian, Z., Shao, Q., e Jin, Z. (2016). Optimization on the container loading sequence based on hybrid dynamic programming. *Transport*, 31(4):440–449.
- Bolgov, O. (2023). Determination of the optimal cargo operations strategy of a bulk carrier vessel, with continuous ensuring its seaworthiness. *Transport systems and technologies*, 1(42):8–17.
- da Paz Silva Filho, P. S. e Poppi, R. J. (1999). Algoritmo genético em química. *Química Nova*, 22: 405–411.
- Gordon, S. (2025). 2024 shipping market review. URL <https://insights.clarksons>.

- net/2024-shipping-market-review/. Relatório anual publicado em 20 de janeiro de 2025.
- Kadir, I. (2016). Cargo loading-unloading sequence optimization at bulk carrier vessels. *PROCEEDINGS BOOK*, p. 203.
- Li, H., Zhao, J., Jia, P., Ou, H., e Zhao, W. (2025). Optimization of bulk cargo terminal unloading and outbound operations based on a deep reinforcement learning framework. *Journal of Marine Science and Engineering*, 13(1):105.
- Pie-Ya, L. e Chien-Chang, C. (2020). Standard operating procedure for loading/unloading operations and navigational safety of bulk carriers as per charter party requirements. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment*, 234(3):728–739.
- Rovina, E. (2008). Sequenciamento de embarque de granéis sólidos por meio de terminais portuários utilizando algoritmos genéticos. Master's thesis, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil. Dissertação de Mestrado, Curso de Pós-Graduação em Métodos Numéricos de Engenharia.
- van Twiller, J., Sivertsen, A., Pacino, D., e Jensen, R. M. (2024). Literature survey on the container stowage planning problem. *European Journal of Operational Research*, 317(3):841–857.
- Wadhwani, P. e Jaiswal, S. (2024). Dry bulk shipping market size. URL <https://www.gminsights.com/industry-analysis/dry-bulk-shipping-market>.
- Wen, B., Kim, K. H., e Feng, X. (2024). Sequencing ship operations considering the trajectory of the quay crane spreader. *Transportation Research Part B: Methodological*, 186:102987.
- Wilson, I. D. e Roach, P. A. (1999). Principles of combinatorial optimization applied to container-ship stowage planning. *Journal of Heuristics*, 5:403–418.
- Xia, M., Li, Y., Shen, Y., e Zhao, N. (2020). Loading sequencing problem in container terminal with deep q-learning. *Journal of Coastal Research*, 103(SI):817–821.
- Yang H., Z. B., Sun W. (2023). Application of intelligent perception fusion technology in dynamic environment of dry bulk yard. *Port & Waterway Engineering*, 1(9):177–182. In Chinese.